Računarska grafika / Interaktivna računarska grafika **2024-2025**
13S113RG, 13E114RG, 13M114RG (SI, IR, MS)

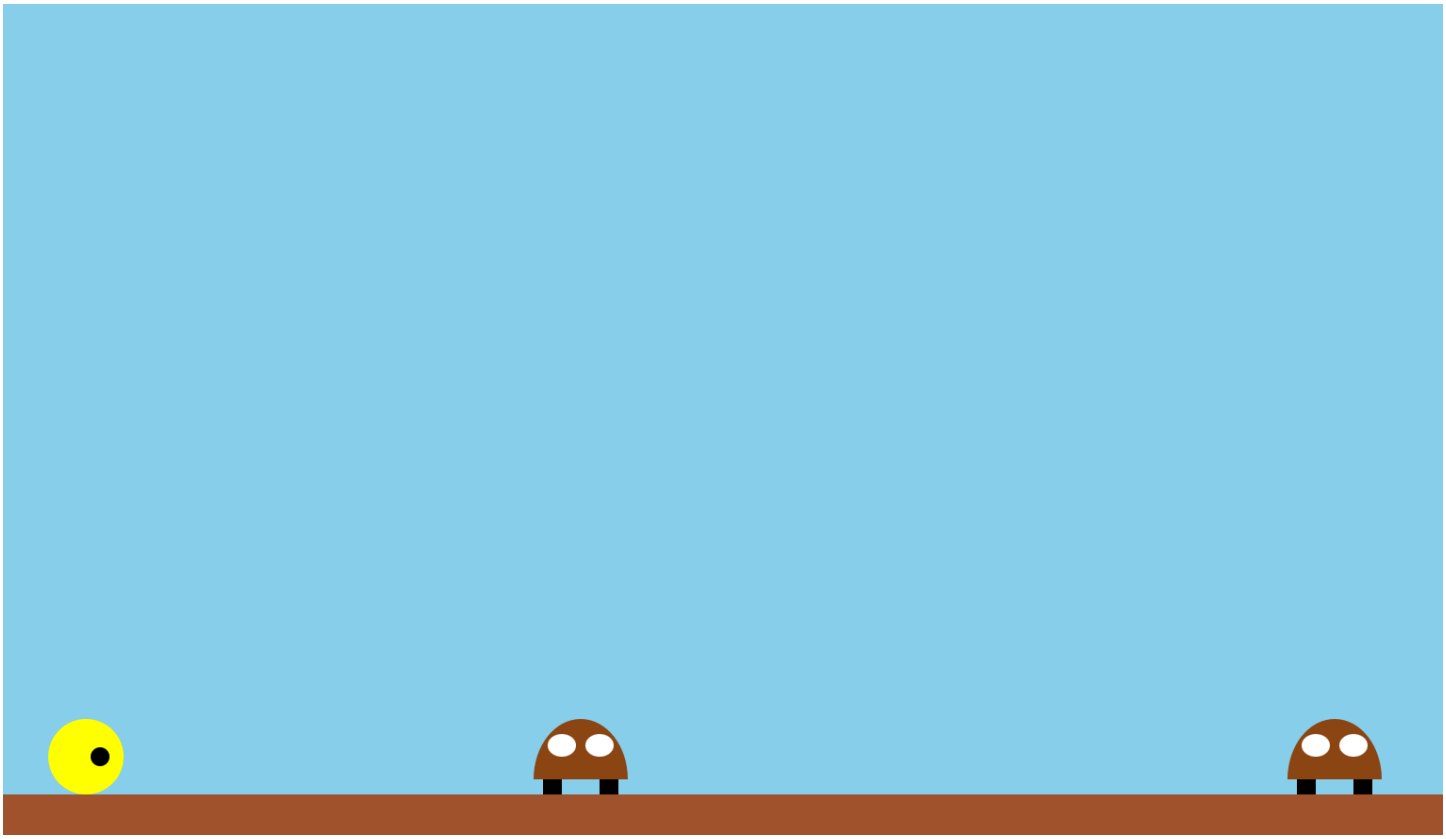
Prvi domaći zadatak: 2D grafika

Prvi domaći zadatak je iz oblasti 2D grafike i rešava se uz primenu grafičkih paketa biblioteke JavaFX. Sve elemente rešenja koji nisu specificirani postavkom, studenti definišu na osnovu razumnih, profesionalno opravdanih pretpostavki. Osim realizacije traženih funkcionalnosti, u ocenu ulazi kvalitet i izgled grafičkog interfejsa.

"Platformer"

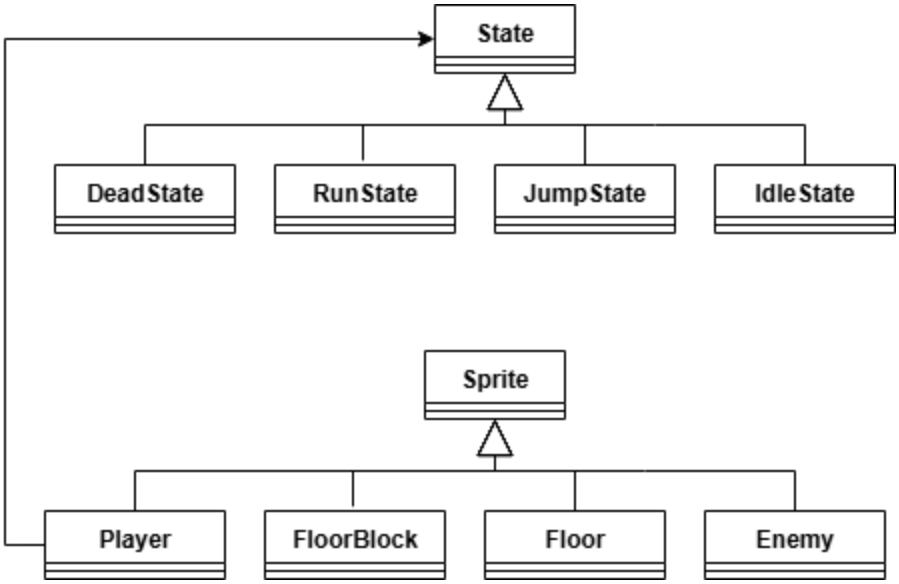
Na raspolaganju je izvorni kod skeleta igre "Platformer". Cilj igre je preživeti najezdu neprijatelja predstavljenih braon figurama sa belim očima i crnim nogama. Neprijatelji se kreću sdesna ulevo. Igrač (žuti krug sa crnim okom) može da se kreće levo-desno (strelicama) i da preskače neprijatelje (<Space>) na zemljanoj podlozi.

Slika 1 prikazuje prozor skelata igre „Platformer“.



Slika 1

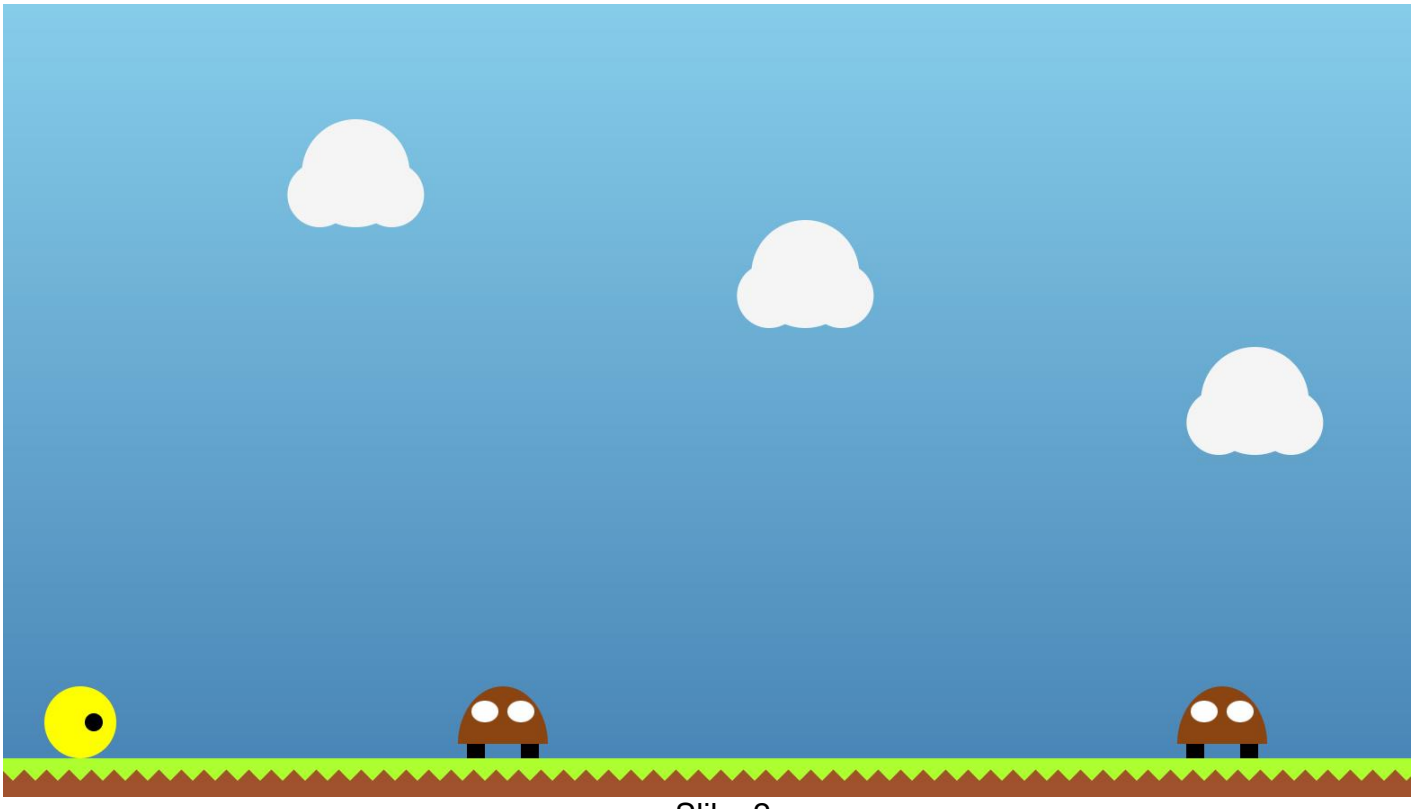
Priložen je UML klasni dijagram izvornog koda.



Svaki objekat u sceni je predstavljen klasom izvedenom iz klase **`Sprite`**. Igrač (klasa **`Player`**) se uvek nalazi u nekom od navedenih stanja i menja stanja u zavisnosti od akcija korisnika.

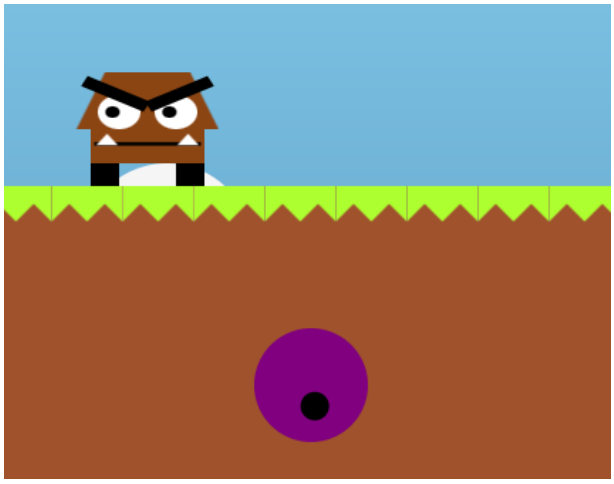
Za uspešnu izradu prvog domaćeg zadatka, studenti treba da programu dodaju sledeće funkcionalnosti:

1. Dodati prelaz boja na pozadini — na vrhu se nalazi svetlija nijansa plave, a na dnu tamnija (pogledati sliku 2).
2. Izmeniti izgled podloge tako da se vidi i trava (pogledati sliku 2). Zemlja ispod trave treba da pokriva celu oblast ispod igrača.
3. Nacrtati oblake u pozadini koji se kreću. Oblaci se generišu na nasumičnim pozicijama iznad podloge (pogledati sliku 2).



Slika 2

4. Na vrhu ekrana dodati prikaz vremena tako da se na početku prikazuje raspoloživo vreme za celu igru a onda se ono smanjuje. Kada istekne, igra se automatski završava. Takođe, prikazati i vreme po formatu “mm:ss”, gde mm predstavlja broj minuta do kraja igre, a ss broj sekundi.
5. Izmeniti oblik neprijatelja po uzoru na njegov izgled prikazan na slici 3. Dodati obrve, usta, zube (kljove) i izmeniti oblik glave.



Slika 3

6. Zenice neprijatelja treba da osciluju levo-desno.
7. Kada igrač izgubi život (prilikom kontakta za neprijateljem) napraviti animaciju u kojoj konstantno rotira oko svog centra, a paralelno rotaciji digne se u vazduh i padne malo ispod nivoa podloge na kojoj se igra (pogledati sliku 3).
8. Omogućiti da se pritiskom na taster 2 postavi kamera tako da se igrač nalazi u centru kadra. Pritiskom na taster 1 postavlja se prvobitna kamera (pogledati sliku 4).



Slika 4

9. Dodati relativno kratke platforme različitih dužina na različitim visinama na koje igrač može da skoči i na kojima ga očekuju neprijatelji. Platforme se pojavljuju nasumično i kreću se sdesna ulevo.

10. Dodati rupe u osnovnoj platformi kroz koje igrač može da propadne i izgubi život. Rupe se pojavljuju nasumično i kreću se sdesna ulevo.
11. Prikazati osvojene poene u gornjem levom uglu ekrana. Broj poena je inicijalmo 0 i povećava se za 1 svake sekunde.
12. Obezbediti da igrač na početku igre ima tri života. Igrač gubi život dodirom protivnika ili upadanjem u rupu. Ukoliko izgubi sva tri života, igrač gubi igru.
13. Ukoliko igrač skoči na glavu protivnika ubija ga i dobija poene, ako dotakne protivika drugim putem – gubi život.
14. Dodati animirane ptice koje lete u pozadini (igrač ne može da interaguje sa njima).
15. Dodati novčiće koje kada igrač dotakne dobija poene. Novčiće animirati tako da blago osciluju gore-dole. Novičići se nasumično pojavljuju na tlu i kreću se sdesna ulevo.
16. Dodati žeton „Imunitet“ u obliku kapsule koja se nasumično pojavljuje na tlu i kreće se sdesna ulevo. Kada igrač pokupi ovaj žeton, oko njega se iscrtava poluprovidna kapsula i protivnici ne utiču na njegove živote. Efekat traje 10 sekundi. Prikazati na ekranu indikatore trajanja bonusa.